

数学 オリジナル問題

V もぎ（都立版）8月号 出題範囲にもとづく対策問題（検査時間の目安：50分）

※この問題は、V もぎ8月号の公式出題範囲（数・式の計算／1次方程式／連立方程式／1次関数／平面・空間図形／平行と合同／三角形・四角形／データの活用／多項式の計算）にもとづいて新規に作成したオリジナル問題です。二次方程式・平方根・相似・円・三平方の定理はまだ範囲外のため使用していません。実際のV もぎ・入試問題そのものではありません。解答は「V もぎ数学_解答解説」を見てください。

1

次の各問に答えよ。

〔問1〕 $8-2\times(-3)^2$ を計算せよ。

〔問2〕 $(3a+2b)/4 - (a-4b)/8$ を計算せよ。

〔問3〕 $(x+4)(x-6)$ を展開せよ。

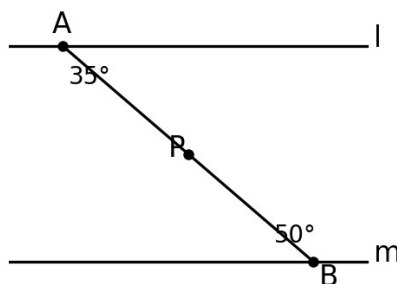
〔問4〕 一次方程式 $2(x-3)=5x+9$ を解け。

〔問5〕 連立方程式 $\{x+2y=1, 3x-y=10\}$ を解け。

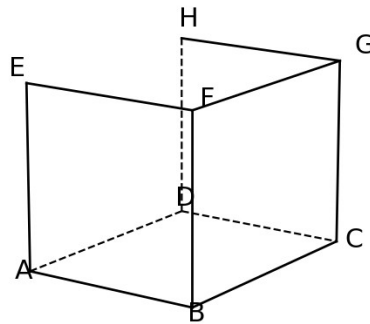
〔問6〕 関数 $y=-2x+3$ について、 x の変域が $-1\leq x\leq 4$ のときの y の変域を求めよ。

〔問7〕 大小2つのさいころを同時に投げるとき、出た目の数の和が8になる確率を求めよ。ただし、どちらのさいころも1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

〔問8〕 右の図のように、直線 l と直線 m は平行である。直線 l 上の点 A と直線 m 上の点 B を、折れ点 P で結んだ線分 AB がある。 $\angle$ （ A での角） $=35^\circ$ ， $\angle$ （ B での角） $=50^\circ$ のとき、 $\angle APB$ の大きさを求めよ。



〔問9〕 直方体 ABCD-EFGH（頂点 A の真上に頂点 E、頂点 B の真上に頂点 F、…となるように並んでいる）で、辺 AB とねじれの位置にある辺は何本あるか求めよ。



2

Sさんのクラスでは、先生が示した問題をみんなで考えた。次の各問に答えよ。

〔先生が示した問題〕

連続する4つの整数のうち、最も小さい数を n とする。中央の2つの数の積を A 、両端の2つの数の積を B とするとき、 $A-B$ の値を考える。

例えば、 $n=5$ のとき、4つの整数は5,6,7,8であり、 $A=6\times 7=42$ 、 $B=5\times 8=40$ となる。このとき、 $A-B=42-40=2$ である。

$n=12$ のとき、 $A-B$ の値を求めなさい。

〔問1〕 〔先生が示した問題〕で、 $n=12$ のとき、 $A-B$ の値を求めよ。

Sさんのグループは、〔先生が示した問題〕をもとにして、次の問題を作った。

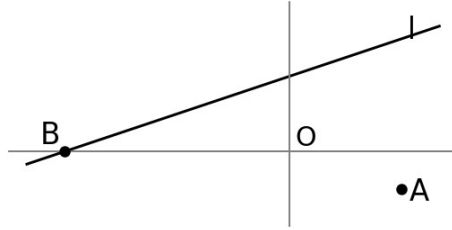
〔Sさんのグループが作った問題〕

k を正の整数とする。連続する4つの数を、隣り合う数の差が k である $n, n+k, n+2k, n+3k$ とする（ n は整数）。中央の2つの数の積を C 、両端の2つの数の積を D とするとき、 $C-D=2k^2$ となることを確かめてみよう。

〔問2〕 〔Sさんのグループが作った問題〕で、 $C-D=2k^2$ となることを証明せよ。

3

右の図1で、点 O は原点、点 A の座標は $(6,-2)$ であり、直線 l は一次関数 $y=(1/3)x+4$ のグラフを表している。直線 l と x 軸との交点を B とする。直線 l 上にある点を P とし、2点 A, P を通る直線を m とする。次の各問に答えよ。



〔問1〕 点Pのy座標が2のとき、点Pのx座標を、次のうちから選び、記号で答えよ。

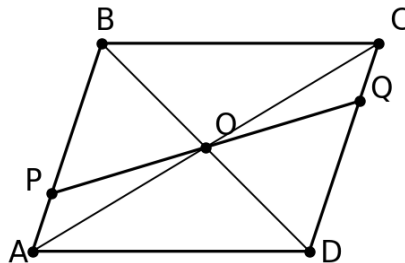
ア -12 イ -6 ウ -2 エ 6

〔問2〕 点Pのx座標が0のとき、直線mの式を $y=③x+④$ の形で求めよ。

〔問3〕 点Pのx座標が6より大きい数であるとき、x軸上にありx座標が点Pのx座標と等しい点をQとし、点Aと点B、点Aと点Q、点Pと点Qをそれぞれ結んだ場合を考える。 $\triangle APB$ の面積が $\triangle AQP$ の面積の2倍になるとき、点Pのx座標を求めよ。

4

右の図1で、四角形ABCDは平行四辺形である。対角線AC，BDの交点をOとする。点Oを通る直線を引き、辺ABとの交点をP、辺CDとの交点をQとする（P，Qは頂点に一致しない）。次の各問に答えよ。



〔問1〕 $\angle OAP=a^\circ$ ， $\angle OPA=b^\circ$ とするととき、 $\angle OQC$ の大きさを表す式を、次のうちから選び、記号で答えよ。

ア a度 イ b度 ウ $(180-a-b)$ 度 エ $(a+b)$ 度

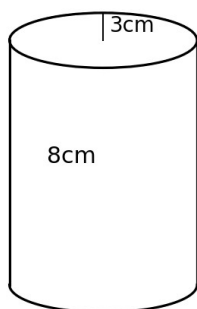
〔問2①〕 $\triangle AOP$ と $\triangle COQ$ が合同（ $\triangle AOP \cong \triangle COQ$ ）であることを証明せよ。

〔問2②〕 $AB=14\text{cm}$ ， $AP=9\text{cm}$ のとき、線分PBの長さと線分CQの長さをそれぞれ求めよ。

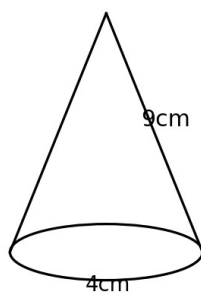
5

図1・図2について、次の各問に答えよ。円周率は π とする。

〔問1〕 図1は、底面の半径が3cm、高さが8cmの円柱である。この円柱の体積を求めよ。



〔問2〕 図2は、底面の半径が4cm、母線の長さが9cmの円錐である。この円錐の側面積を求めよ。



—以上—